

BÁO CÁO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành Khoa học máy tính

ORCHGRAPH-RAG: MÔ HÌNH ĐA TÁC TỬ ĐIỀU PHỐI BẰNG ĐỒ THỊ CHO TUYỂN DỤNG THÔNG MINH VÀ TRUY XUẤT TRI THỨC CÁ NHÂN HÓA

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Mã Trường Thành

Sinh viên thực hiện:
Họ và tên: Trần Thị Hồng Ngọc
MSSV: B2207546
Khóa: 48

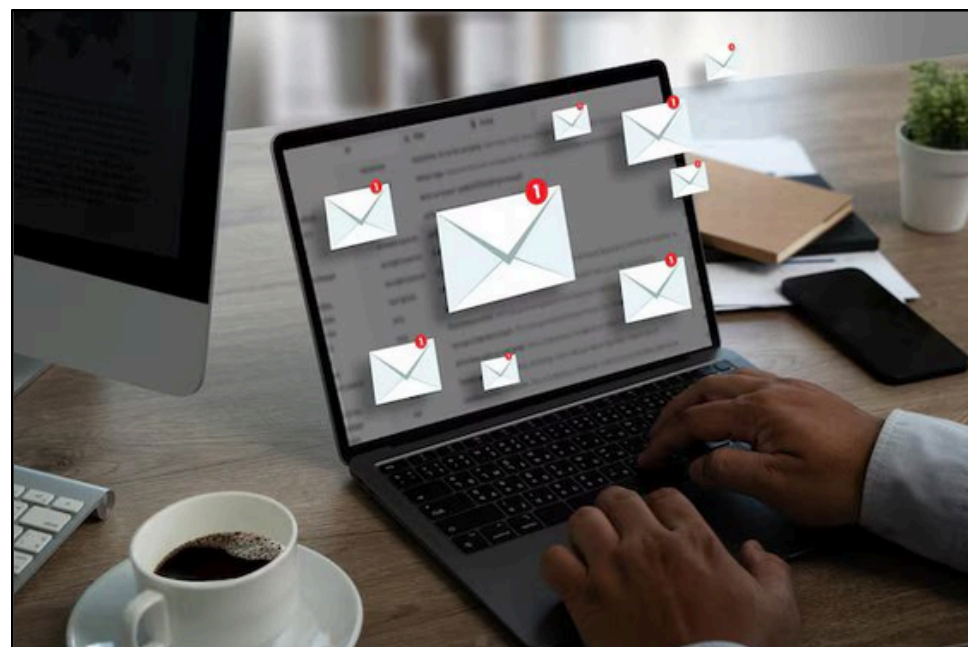
- ▶ 1. Đặt vấn đề, hướng giải quyết
- ▶ 2. Phạm vi nghiên cứu và mô tả bài toán
- ▶ 3. Thiết kế và cài đặt hệ thống
- ▶ 4. Kết quả và đánh giá
- ▶ 5. Kết luận và hướng phát triển
- ▶ 6. Demo ứng dụng

1 ĐẶT VẤN ĐỀ, HƯỚNG GIẢI QUYẾT

ĐẶT VẤN ĐỀ



STT	Check gọi	Kiểm tra CV&trao đổi qua Zalo(HR)	PV vòng 1	PV vòng 2	Số năm kinh nghiệm kiểm thử (năm)	Có kiến thức về crypto	Khi nào có thể onboard nhận việc được?	Mức lương mong muốn (triệu)
1	☒	☒	☒	☐	fresher	Hiểu biết khái niệm cơ bản	ngay khi pass phỏng vấn	9
2	☒	☒	☐	☐	5	Không	ngay khi pass phỏng vấn	14-16
7	☒	☒	☒	☐	3	Không	đầu tháng 12	17
8	☐	☒	☐	☐	3.25	Không	30 ngày sau khi pass phỏng vấn	13
9	☒	☒	☒	☐	3	Tìm hiểu qua các dự án liên quan	ngay khi pass phỏng vấn	mong muốn 20-22 triệu nhưng có thể 'deal'
10	☒	☒	☒	☐	4	Hiểu biết khái niệm cơ bản	ngay khi pass phỏng vấn	25
11	☒	☒	☒	☐	3	Chưa có kiến thức về lĩnh vực	ngay khi pass phỏng vấn	15
12	☒	☐	☐	☐	1.5		từ 15-30 ngày sau khi pass phỏng vấn	12-15
13	☐	☒	☒	☐	3,75	kinh nghiệm 4 tháng làm dự án crypto	18/11	25
14	☒	☒	☐	☐	2	Chưa có kiến thức về lĩnh vực	làm việc sau 1 tuần pass phỏng vấn	8
15	☒	☐	☐	☐	2,6	Không		
18	☒	☒	☐	☐	1,25	Hiểu biết khái niệm cơ bản		9
19	☐	☒	☐	☐	1	Hiểu biết khái niệm cơ bản	ngay khi pass phỏng vấn	12-14



LỌC CV THỦ CÔNG



TỐN THỜI GIAN

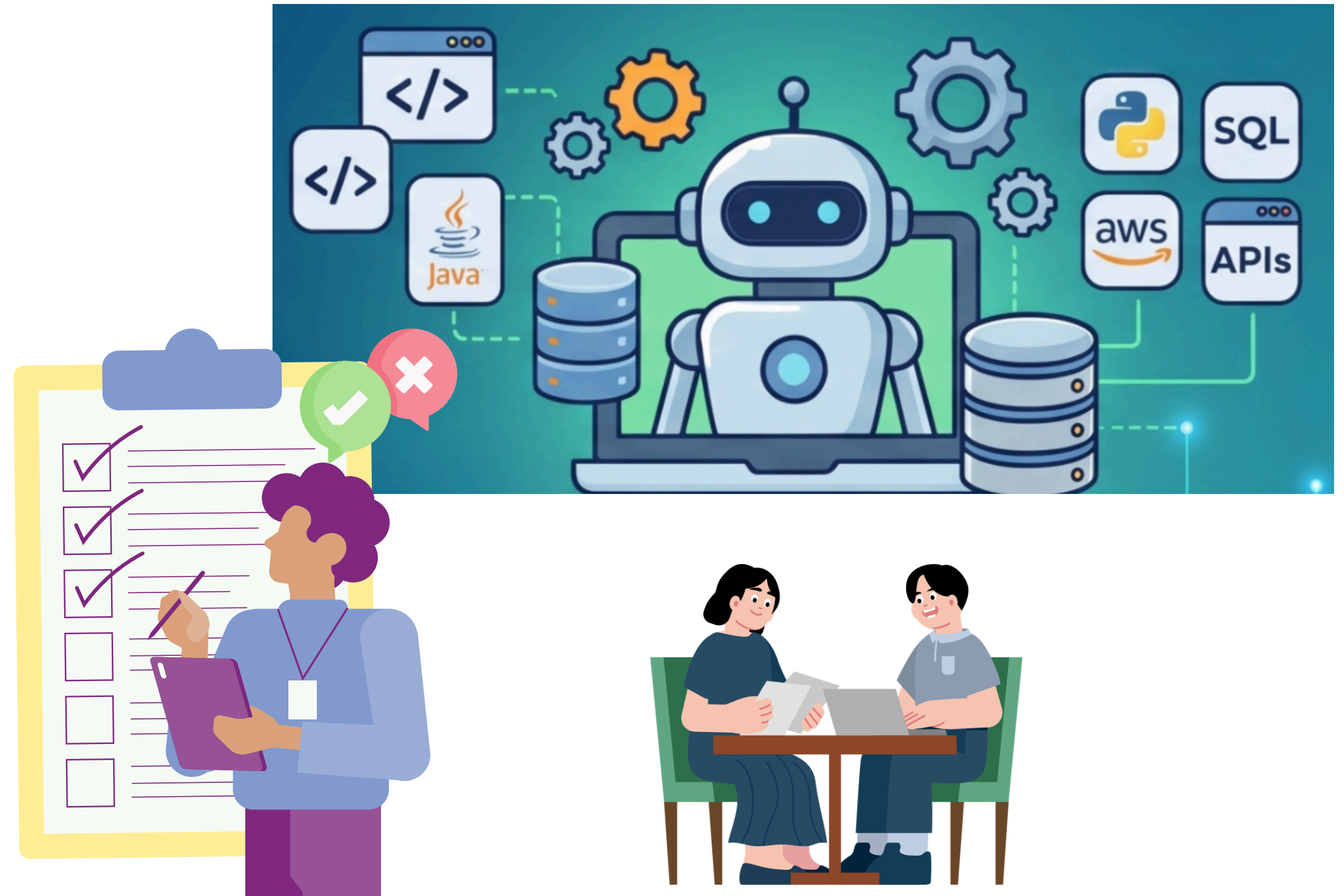
BỎ SÓT ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG

HƯỚNG GIẢI QUYẾT

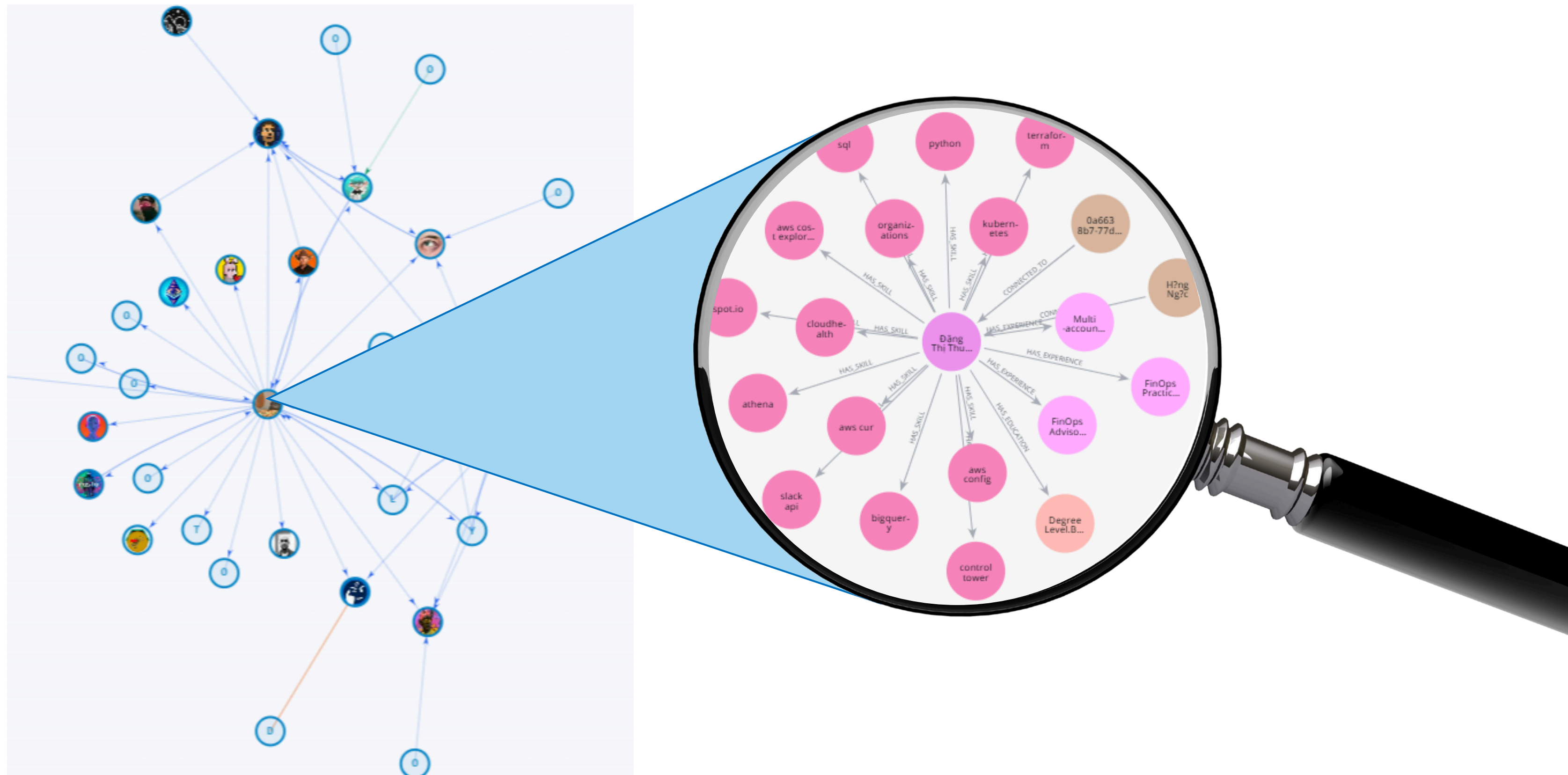


2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ MÔ TẢ BÀI TOÁN

PHẠM VI NGHIÊN CỨU

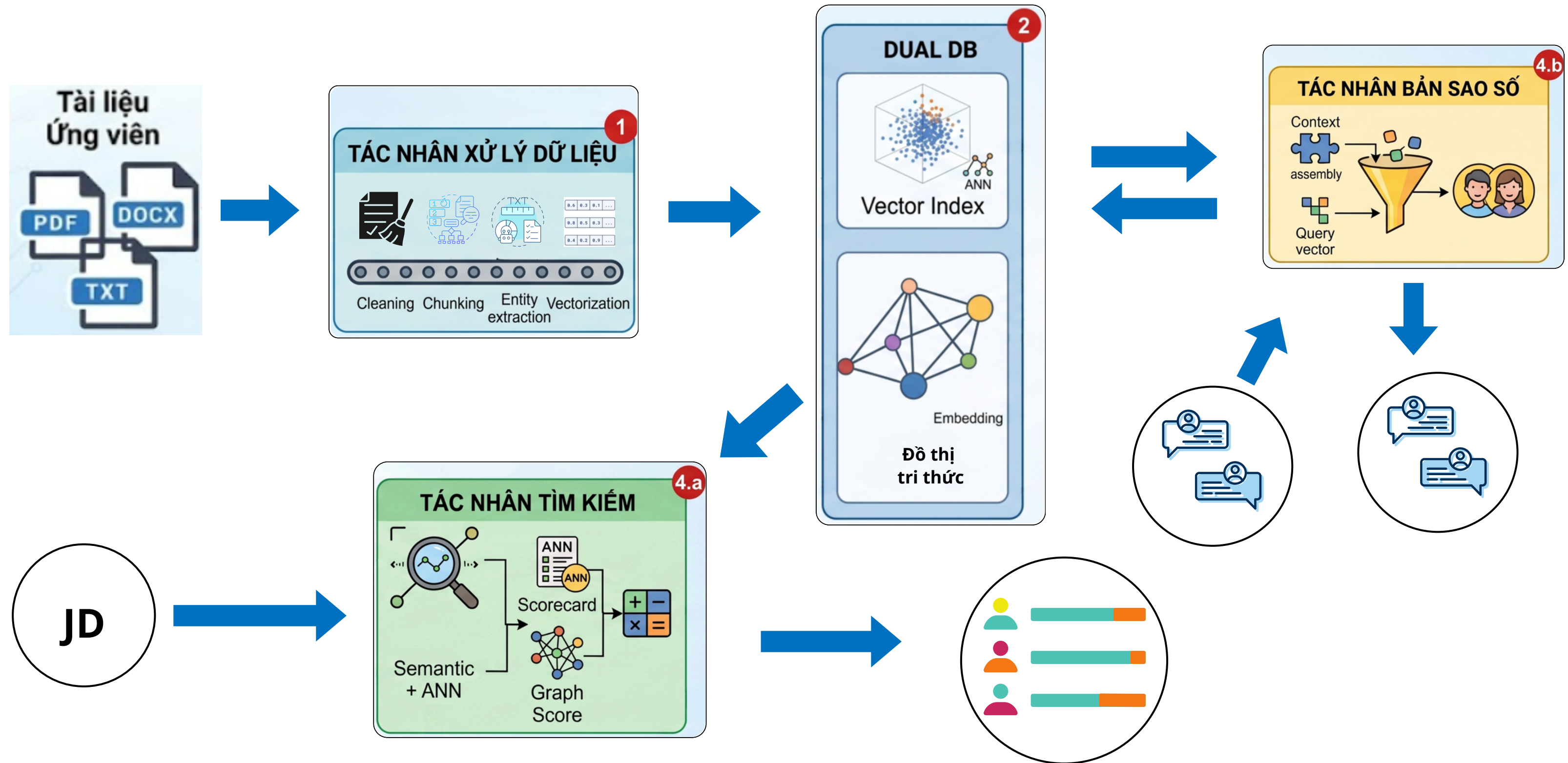


MÔ TẢ BÀI TOÁN



③ THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

THIẾT KẾ HỆ THỐNG



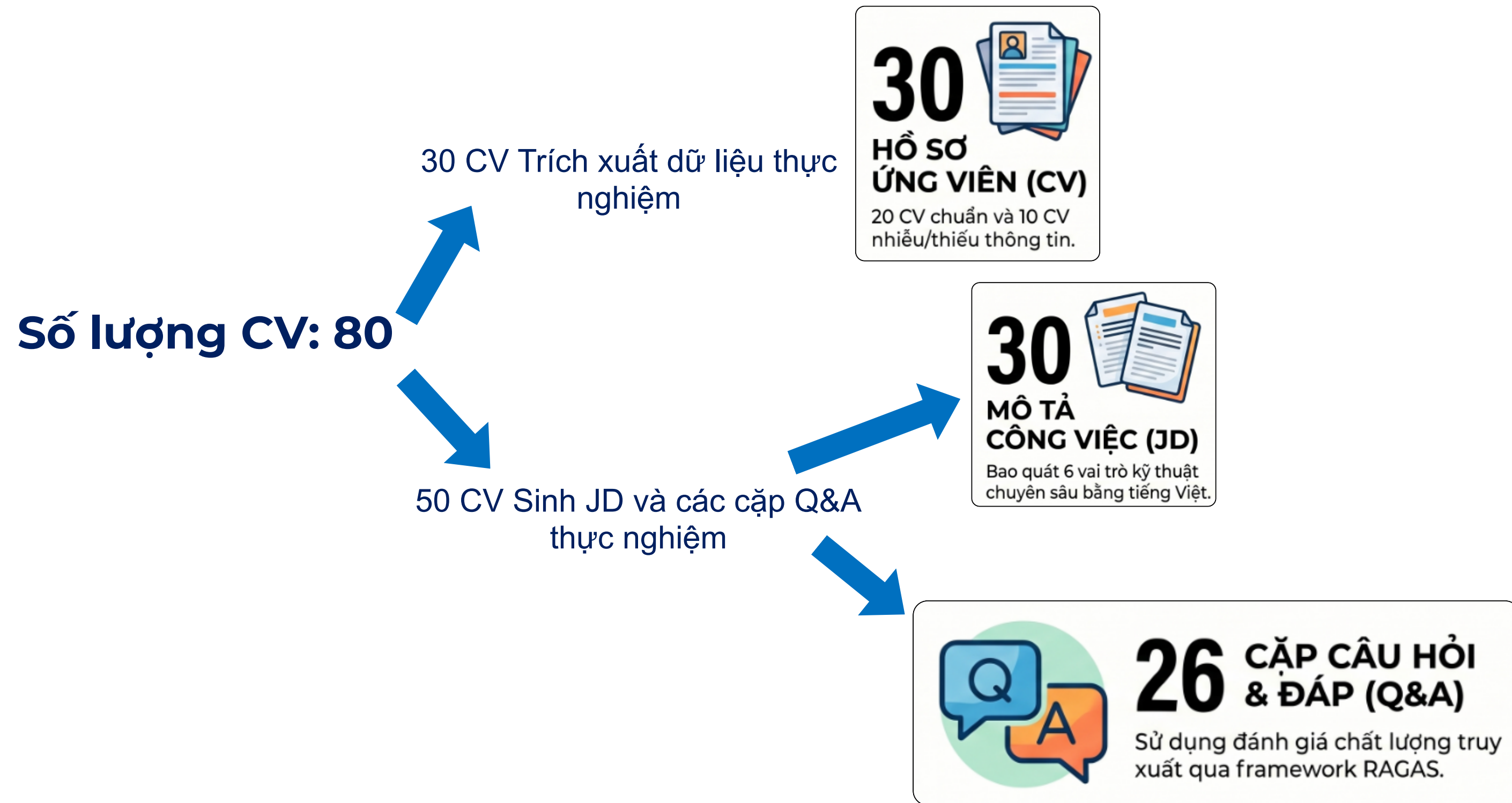
Cấu hình máy:

- 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz (2.69 GHz), RAM 16.0 GB
- Hệ điều hành: Windows 11, 64-bit

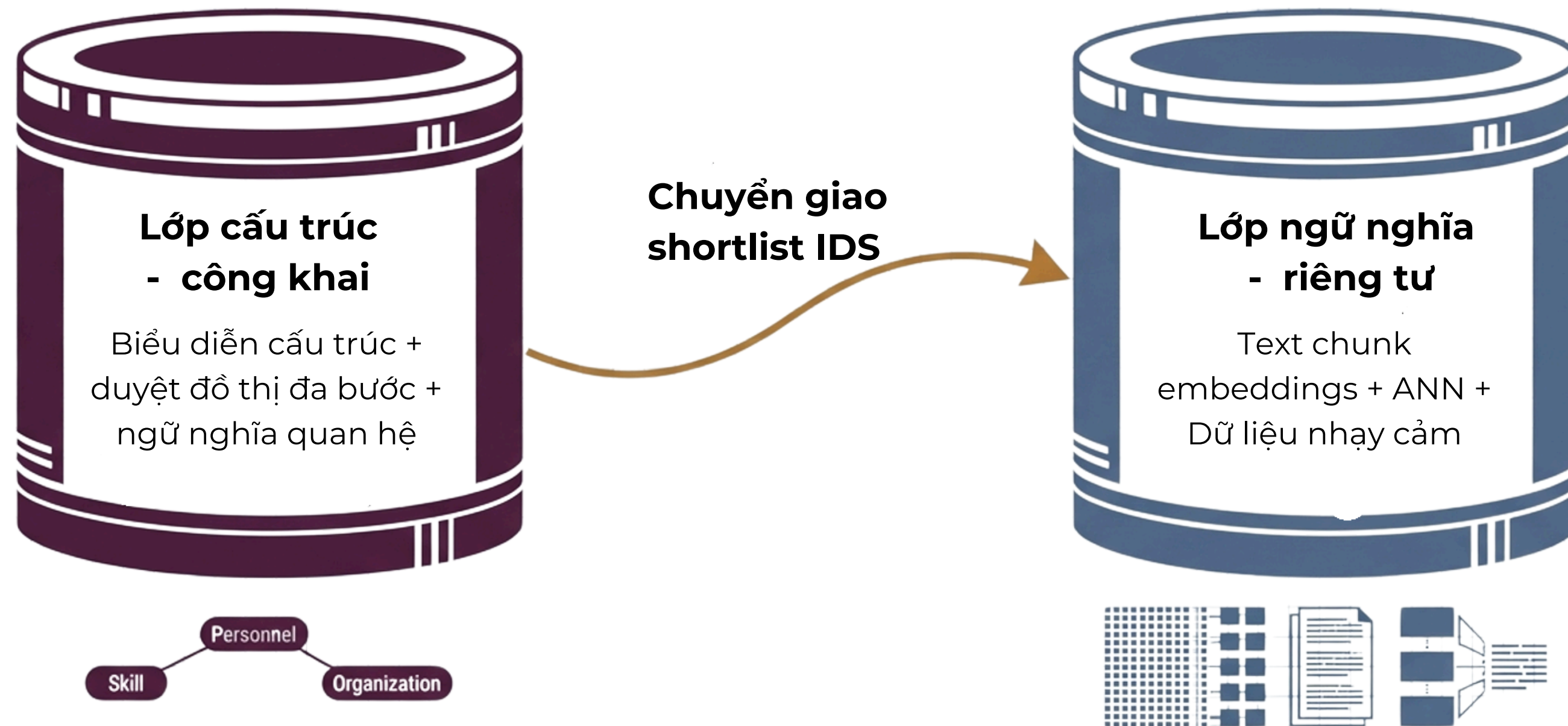
Thiết lập môi trường thực nghiệm:

- Python 3.12
- Cơ sở dữ liệu đồ thị: Neo4j 5.26. (Docker)
- Cơ sở dữ liệu vector: Supabase (pgvector)
- Framework Đánh giá: RAGAS 0.2+

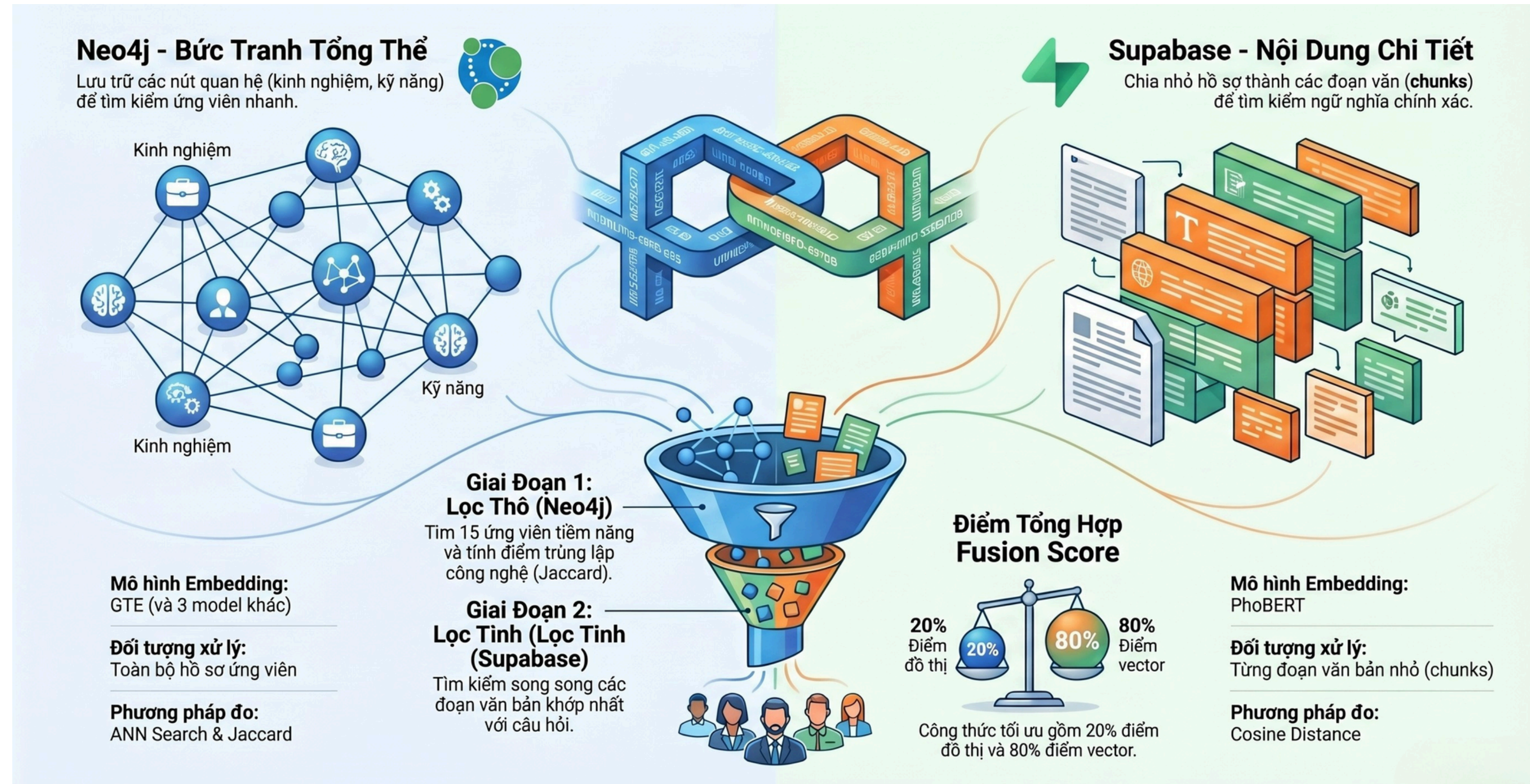
Mô hình: GPT-40-mini (evaluation), Llama 3.1-8B (sao lưu trích xuất thực thể)



MÔ HÌNH LƯU TRỮ DỮ LIỆU SONG SONG

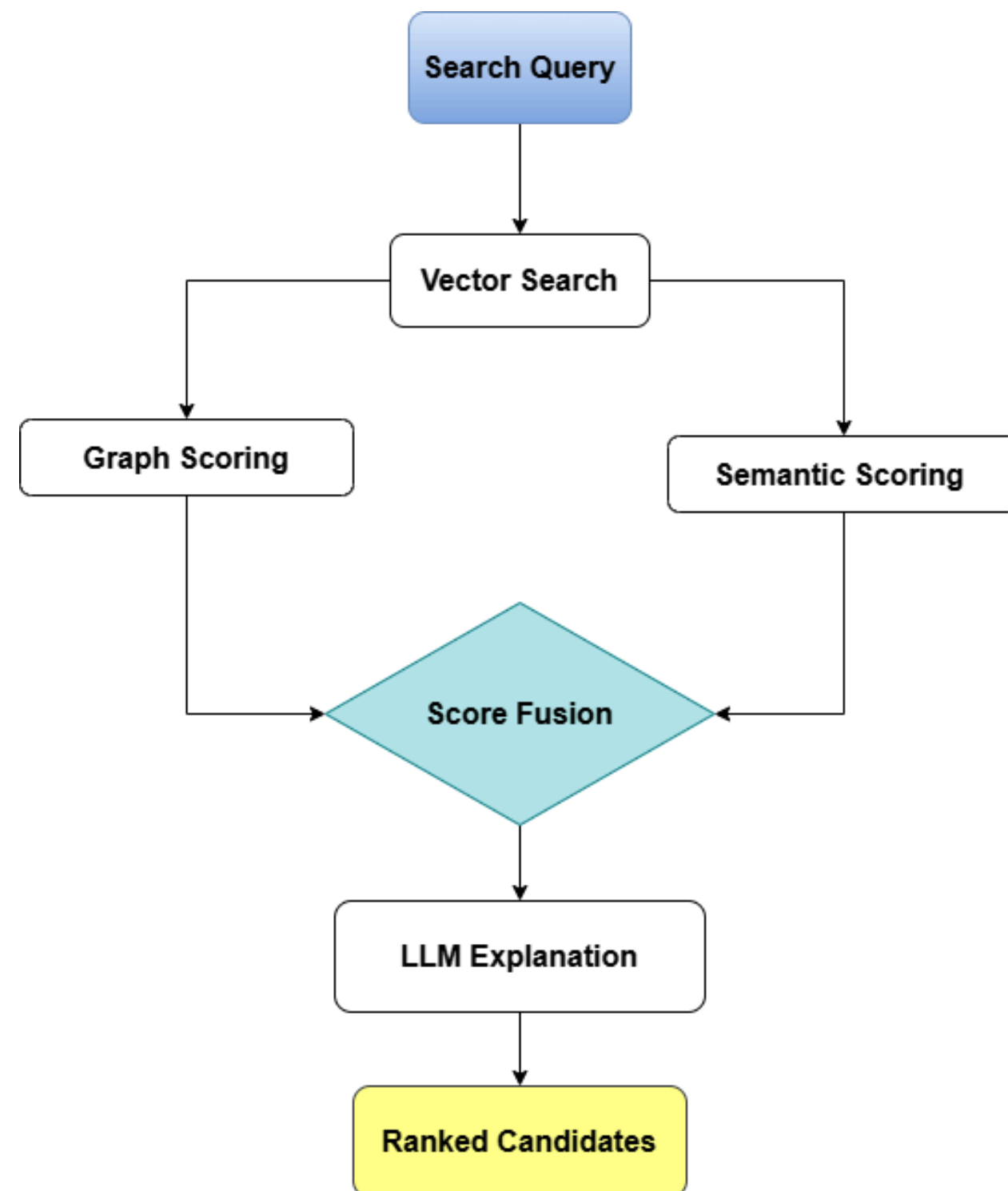


MÔ HÌNH LƯU TRỮ DỮ LIỆU SONG SONG





Đặc điểm	Public Partition (Công khai)	Private Partition (Riêng tư)
Lưu trữ	Neo4j (Graph Database)	Supabase (PostgreSQL)
Mục đích	Tìm kiếm, Gợi ý & Matching	Phỏng vấn, Liên lạc & Bảo mật
Dữ liệu đại diện	• Họ tên • Tóm tắt chuyên môn • Kỹ năng (Skills) • Kinh nghiệm & Học vấn • Trạng thái sẵn sàng	• Thông tin liên lạc (Email, SĐT) • Mức lương kỳ vọng • Dự án bảo mật cá nhân
Cơ chế bảo vệ	Công khai trong hệ sinh thái	Mã hóa / Phân quyền truy cập (RLS)



Điểm đồ thị nâng cao được thiết kế với ba thành phần:

$$S_{\text{graph}}(c, q) = \lambda_1 \cdot S_{\text{jaccard}} + \lambda_2 \cdot S_{\text{seniority}} + \lambda_3 \cdot S_{\text{bonus}}$$

với $\lambda_1 = 0,50$, $\lambda_2 = 0,25$, $\lambda_3 = 0,25$

Điểm tổng hợp

$$S_{\text{final}}(c) = \alpha \cdot S_{\text{graph}}(c, q) + \beta \cdot S_{\text{vector}}(c, q), \quad \alpha + \beta = 1$$

$\alpha = 0,2$ và $\beta = 0,8$

TÌM KIẾM ỨNG VIÊN



Bước 1: Lọc Thô (Candidate Generation)

Tìm kiếm vùng ngữ nghĩa với HNSW

Alibaba
gte-multilingual-base



Job
Description
(JD)

00000100
00057330
00050000
20700002
02050000
00001105

Vector
vector



Noo4j: Tránh
quét toàn bộ
cơ sở dữ liệu

Cơ chế Over-fetch & Fallback



Candidates nki:
Lấy số lượng **gấp 3**
lần yêu cầu (top_k
 $\times 3$) để tăng tỷ lệ
bao phủ

Tìm kiếm vector lỗi:
Chuyển sang tìm
kiếm từ khóa
(Lexical search)

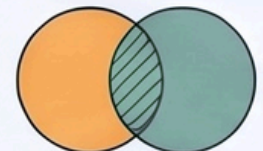


Bước 2: Điểm Đồ Thị (Sgraph - Trong số 20%)



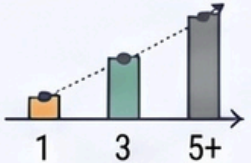
Điểm Đồ Thị (Sgraph)

Sjaccard (50%): Độ tương đồng kỹ năng



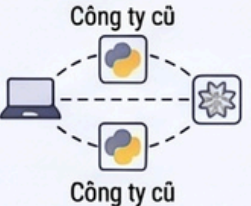
Tính toán tỷ lệ giao
thoa giữa kỹ năng
cốt lõi ứng viên và
yêu cầu JD.

Sseniority (25%): Thâm niên làm việc



$\min(\text{số năm} / 5, 1.0)$.
Đạt điểm tối đa nếu
 ≥ 5 năm kinh nghiệm.

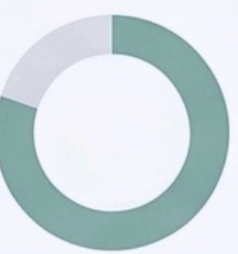
Sbonus (25%): Công nghệ liên quan



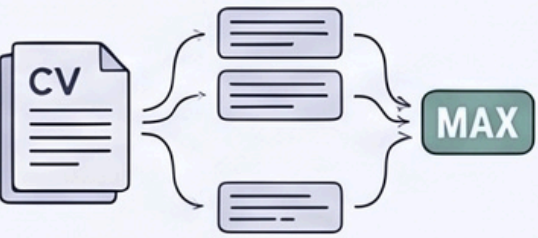
Thưởng 1.0 điểm nếu
ứng viên làm việc
với công nghệ kết
nối gián tiếp (qua
công ty cũ).



Bước 3: Điểm Vector (Svector - Trong số 80%)



Supabase Fan-out & Max Pooling



Tìm kiếm song song các đoạn văn bản
(chunks) trong CV trên Supabase: lấy
điểm cao nhất của đoạn phù hợp nhất.

Lựa chọn điểm tối ưu

Điểm vector từ
Supabase
(chi tiết đoạn văn) vs
Điểm cosine từ
Neo4j
(mức độ thực thể)

**Max
(Supabase, Neo4j)**



Bước 4: Điểm Cuối & Xếp Hạng (Fusion & Ranking)



Công thức hợp nhất Sfinal

$$S_{\text{final}} = \text{clamp}(0.2 \times S_{\text{graph}} + 0.8 \times S_{\text{veter}})$$

Giới hạn kết quả trong khoảng
[0.0, 1.0], sắp xếp giảm dần.

Ưu tiên ngữ nghĩa chi tiết

Hệ thống đặt trọng số cực cao
(80%) vào điểm Vector để đảm bảo
ứng viên thực sự phù hợp về mặt
nội dung chuyên môn sâu.



Bước 5: Giải Thích Tự Động (_explain_fit)

Suy luận bằng GPT-4o

temperature = 0.1

400 ký tự đầu
JD, Tên ứng
viên, 8 kỹ năng
hàng đầu,
Tóm tắt hồ sơ



GPT-4o

Kết quả đầu ra tự nhiên

Nguyễn Văn A rất phù hợp nhờ 8 năm
kinh nghiệm Python và kỹ năng
chuyên sâu về FastAPI, Kubernetes...

Trả về đoạn văn 3-4 câu giải
thích cụ thể lý do phù hợp.

Tóm tắt Triết lý Thiết kế (4 Trụ Cột Cốt Lõi)

Nhanh	Rộng	Sâu	Giải thích
HNSW/ANN trên Neo4j	Graph Score (Mối quan hệ)	Supabase Chunk-level	GPT-4o (LLM)
Lọc hàng nghìn hồ sơ trong mili-giây	Nhìn ra quan hệ gián tiếp qua công ty/công nghệ cũ	Đọc hiểu từng đoạn văn bản chi tiết trong CV	Viết lý do phù hợp bằng ngôn ngữ tự nhiên

GIẢI ĐOẠN 1: TIẾP NHẬN & TRUY XUẤT THÔNG MINH

Kiểm soát quyền truy cập (ACL)

Dùng Neo4j để phân loại chế độ xem Public hoặc Private dựa trên quan hệ.



Tìm kiếm Vector (Vector Search)



Chuyển câu hỏi thành vector để tìm 3 đoạn hồ sơ tương đồng nhất.

Phân cấp ưu tiên dữ liệu



Ưu tiên thông tin nhạy cảm như lương và bí mật kỹ thuật trước.

GIẢI ĐOẠN 2: TẠO PHẢN HỒI & KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG



Mô hình LLM Cascade & Temp 0.1

Sử dụng nhiệt độ thấp để đảm bảo AI chỉ trả lời dựa trên hồ sơ.

Kiểm định Grounding Score



- ✓ **GROUNDED (≥ 0.8)**
Câu trả lời tin cậy, có căn cứ rõ ràng
- ? **PARTIAL (0.3 – 0.8)**
Một phần có căn cứ, một phần chưa rõ
- ✗ **UNVERIFIED (< 0.3)**
Phần lớn không thể truy nguyên nguồn gốc



Lớp bảo vệ Enforce Facts

Tự động chen dữ liệu lương hoặc chặn các công ty trong danh sách đen.



4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ



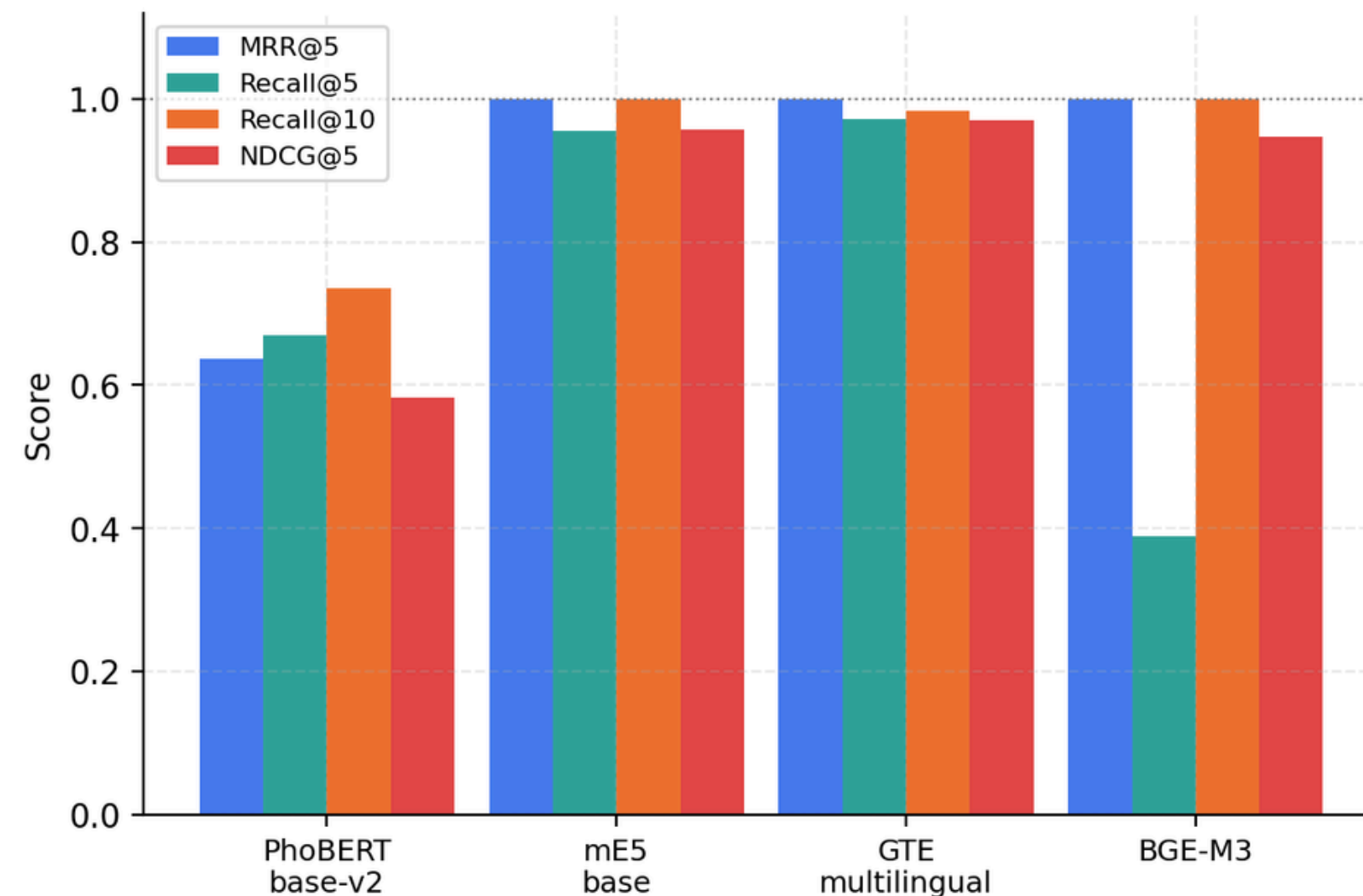
Hệ thống	α	β	Điểm đồ thị	Mô tả
RAG	0	10	Không áp dụng	Chỉ dùng độ tương đồng vector
GraphRAG	10	0	Chỉ kỹ năng	Chỉ dùng điểm đồ thị
Hybrid	4	6	Chỉ kỹ năng	Kết hợp điểm đồ thị
Hybrid+	4	6	3 thành phần	Kết hợp điểm đồ thị nâng cao

Cấu hình truy xuất

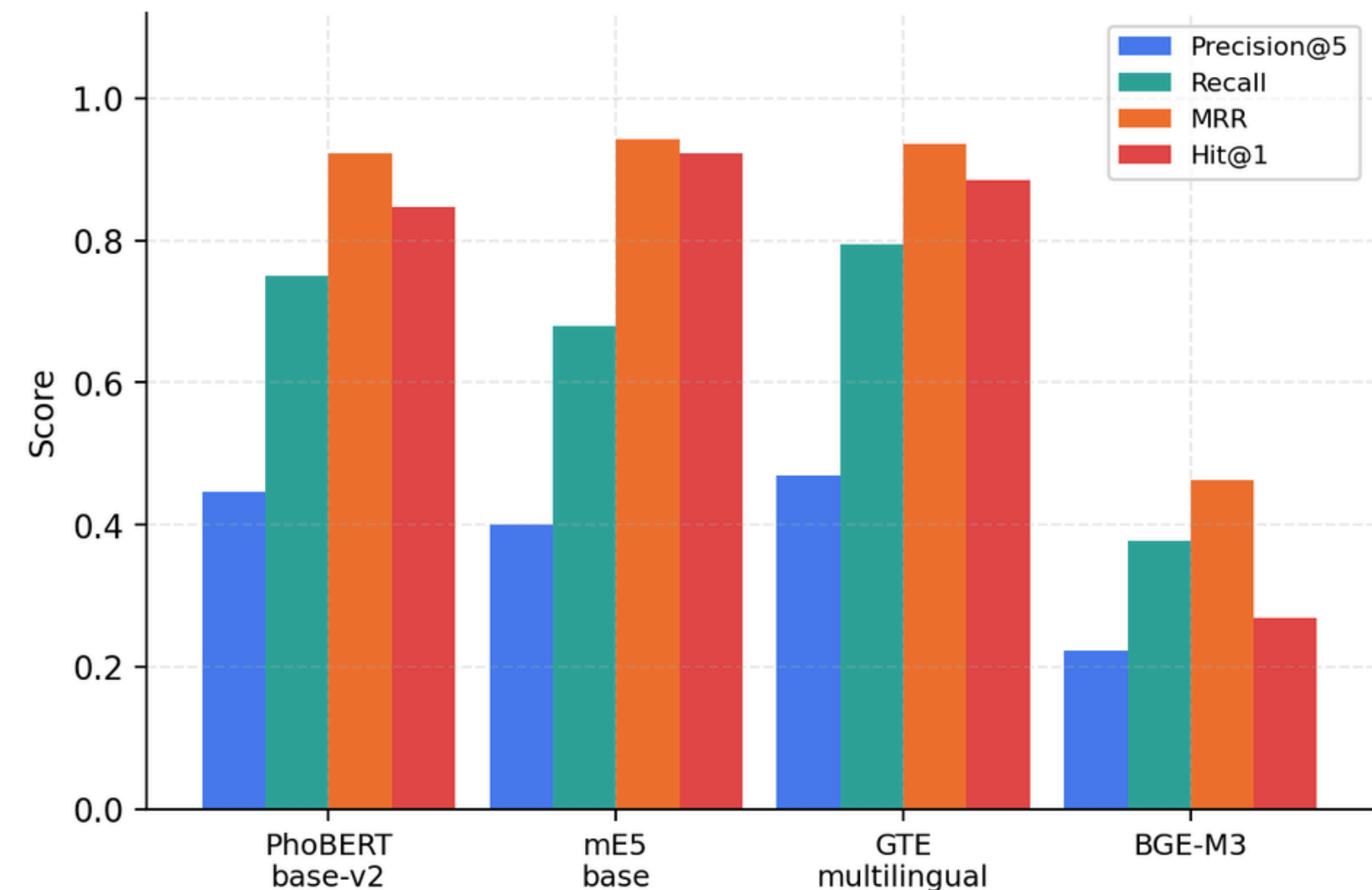
Model	Số chiều (Embedding Dim)	Số tham số (Parameters)
PhoBERT-base-v2	768	135 triệu
multilingual-E5-base	768	278 triệu
GTE-multilingual-base	768	305 triệu
BGE-M3	768	568 triệu

4 mô hình biểu diễn vector

SO SÁNH CÁC MÔ HÌNH BIỂU DIỄN VECTOR



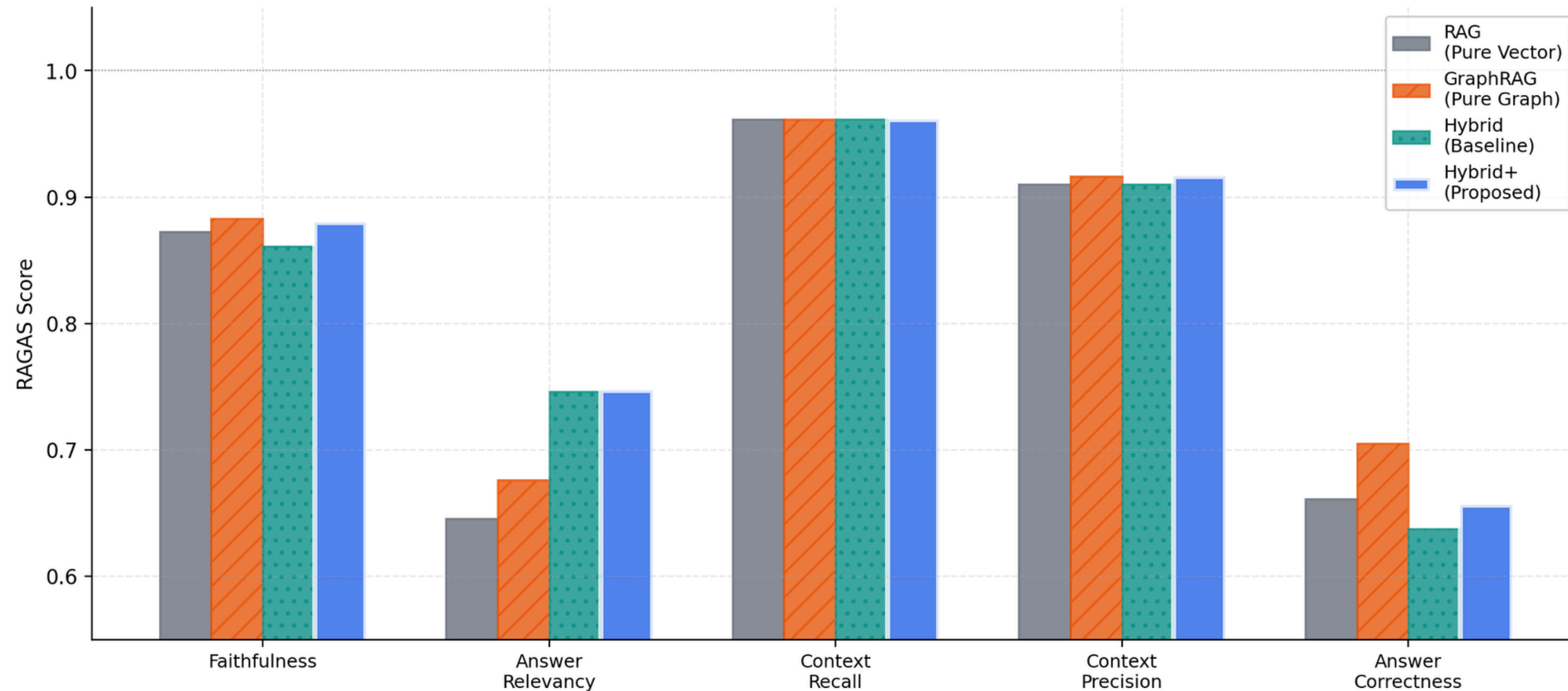
Task A: Search



Task B: QA Retrieval

GTE-multilingual-base là mô hình nhất quán nhất với chỉ số Recall dẫn đầu

So sánh kết quả RAGAS giữa các cấu hình truy xuất



GraphRAG dẫn đầu về độ chính xác, trong khi Hybrid+ tối ưu hóa sự phù hợp nhờ kết hợp hiệu quả thông tin thâm niên và kết nối

GIAO DIỆN TÌM KIẾM ỨNG VIÊN



ORCHGRAPH-RAG

🔍 Tìm kiếm

👤 Đồ thị

📅 Lịch hẹn

🔔 Thông báo

Tìm kiếm ứng viên

Dán hoặc nhập mô tả công việc (JD), sau đó nhấn Tìm ứng viên.

Vị trí tuyển dụng

VD: Senior Data Engineer

Dùng làm nhân cho các cuộc phỏng vấn

Cấp độ

Chọn cấp độ (tùy chọn)

Kỹ năng bắt buộc

Nhập kỹ năng rồi nhấn Enter hoặc dấu phẩy...

Mô tả công việc

0 ký tự

Mô tả yêu cầu, trách nhiệm, môi trường làm việc...
Mô tả càng chi tiết, kết quả matching càng chính xác.

Tìm ứng viên phù hợp

Tìm kiếm gần đây

4 lần ▲

Embedded Rust / Firmware Engineer. Cấp độ: Senior. Kỹ năng bắt buộc: "rust no_std", "freertos", "dma", "arm cortex-m". L...

12:03 08-04

5 ứng viên ▲

Lý Thành Đạt

77% —

TT

Trần Thị Hồng Ngọc

Nhà tuyển dụng

CTU

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Cộng đồng – Toàn diện – Ưu việt

www.ctu.edu.vn

21



ORCHGRAPH-RAG

🔍

Tìm kiếm

👤

Đồ thị

📅

Lịch hẹn

🔔

Thông báo

TT

Trần Thị Hồng Ngọc

Nhà tuyển dụng

➔

Đăng xuất

MQ

Vũ Minh Quân

Đã kết nối

LLM FIT SUMMARY

Ứng viên P_018 có 6 năm kinh nghiệm, điều này cho thấy họ đã tích lũy được kiến thức và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực an ninh mạng. Mặc dù không có thông tin chi tiết về kỹ năng nổi bật, match score 0.7046 cho thấy mức độ phù hợp khá cao với yêu cầu công việc. Connection strength ở mức 1.0 có thể không cao, nhưng kinh nghiệm lâu năm là yếu tố quan trọng giúp ứng viên đáp ứng tốt vai trò Threat Intelligence & SOC Analyst.

Đặt lịch phỏng vấn

Phiên phỏng vấn

Danh sách theo thời gian truy cập gần nhất

🔍

Tìm phiên phỏng vấn...

P

P_012

Embedded R...

Chưa có tin nhắn

Đã kết nối

P

P_022

Embedded R...

Chưa có tin nhắn

Đã kết nối

P

P_022

Embedded R...

Chưa có tin nhắn

Đã kết nối

P

P_009

Vị trí chưa x...

Chưa có tin nhắn

Đã kết nối

P

P_022

Embedded R...

Chưa có tin nhắn

Đã kết nối

P

P_022

Embedded R...

Chưa có tin nhắn

Đã kết nối

Phòng vấn Vũ Minh Quân · Threat Intelligence & SOC Analyst

Digital Twin Interview · 15/04/2026

Hi

🐱

🐱

Chào bạn! Tôi là Vũ Minh Quân. Bạn có câu hỏi gì muốn hỏi tôi không?

🐱

Bạn có những kinh nghiệm nào liên quan đến Threat Intelligence & SOC Analyst?

🐱

Tôi có khoảng 2 năm kinh nghiệm liên quan đến mảng Threat Intelligence và SOC Analyst, cụ thể như sau: Threat Intelligence:

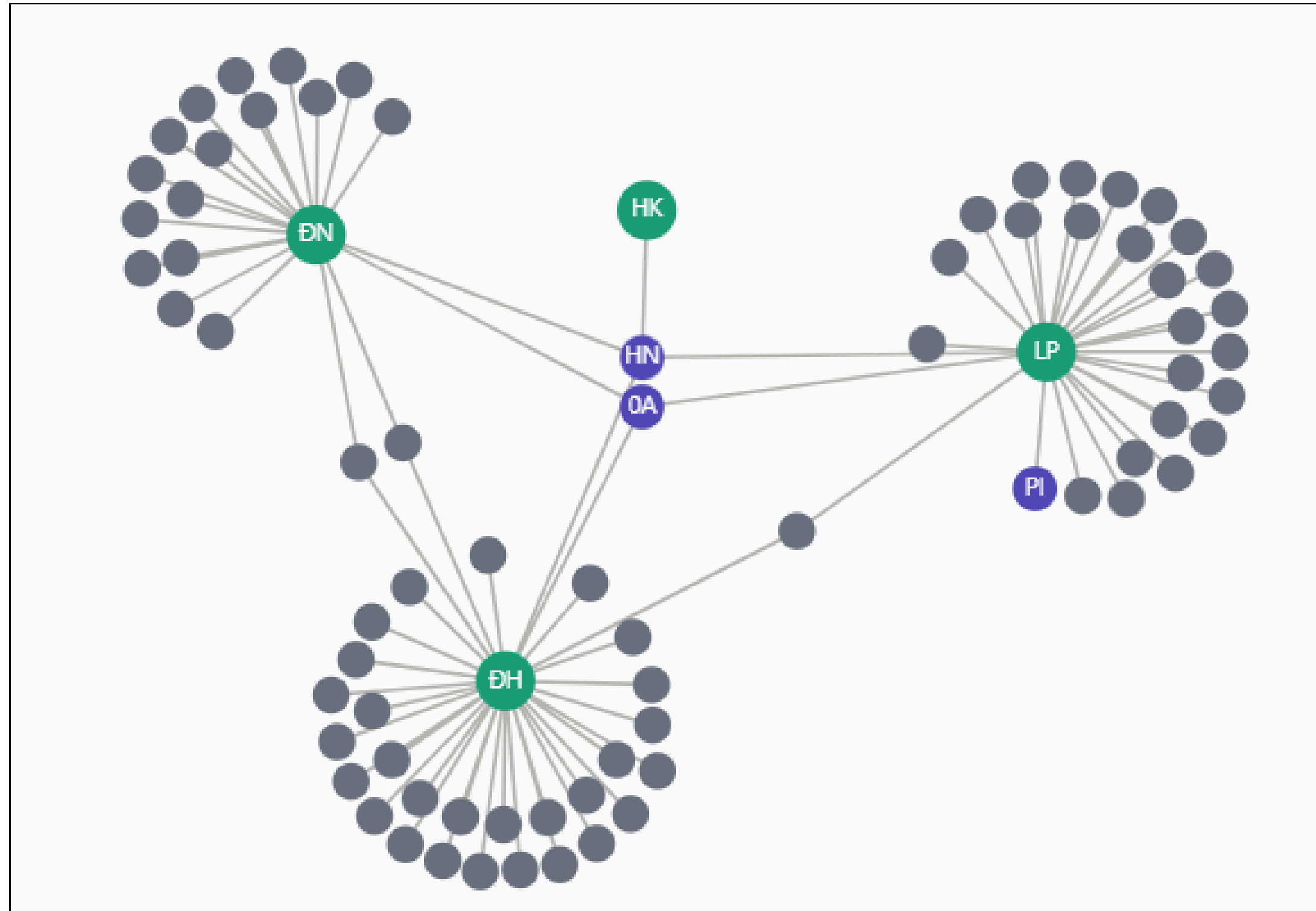
- Thu thập và phân tích thông tin về các mối đe dọa mạng từ nhiều nguồn (OSINT, threat feeds, dark web monitoring)
- Xây dựng và duy trì IOC (Indicators of Compromise) database
- Phân tích TTPs (Tactics, Techniques, and Procedures) theo framework MITRE ATT&CK
- Viết báo cáo threat intelligence cho các stakeholder kỹ thuật và phi kỹ thuật SOC Analyst (Tier 1 & Tier 2):
- Monitoring và triage alert từ SIEM (có kinh nghiệm với

Đặt lịch phỏng vấn thực

📝

Nhập câu hỏi cho Digital Twin... (Enter để gửi)

Gửi



6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kiến trúc Dual-DB & Bảo mật ReBAC:

Phân tách vật lý dữ liệu Công khai (Neo4j) & Riêng tư (Supabase).
Bảo mật tuyệt đối (100% an toàn trước tấn công Prompt Injection).

Bộ máy Hybrid Search Minh bạch:

Tích hợp tín hiệu Vector & Cấu trúc đồ thị.
Hiệu suất truy xuất vượt trội: Recall@5 đạt 0.9722 (GTE-multilingual-base).
Cung cấp lý giải AI (XAI) có thể truy vết về nguồn gốc.

Bản sao số AI (Digital Twin):

Tự động hóa phỏng vấn sơ bộ qua giao tiếp streaming.
Đảm bảo tính trung thực (Faithfulness: 0.8803) và bám sát hồ sơ gốc.

Mở rộng Suy luận Đa bước:

Đánh giá “độ phù hợp văn hóa” thông qua phân tích mạng lưới liên kết gián tiếp (đồng nghiệp chung, lịch sử dự án).

Nhúng Đồ thị Động (Graph Neural Networks – GNN):

Cập nhật vector thời gian thực theo sự thay đổi của cấu trúc đồ thị mà không cần re-index lại toàn bộ.

Mô hình Phản biện Đa tác tử (Agentic Debate):

Nâng cấp từ hỏi-đáp đơn lượt sang “Hội đồng AI phản biện”.
Kiểm chứng sâu sắc và đa chiều hơn năng lực thực chiến của ứng viên.

5 DEMO ỨNG DỤNG



Cám ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!

